Corrigé — Lumière et son

Sources de lumière et objets diffusants, vision, propagation rectiligne, vitesse de la lumière, année-lumière, propagation du son, vitesse, fréquence, domaine audible

4e — Physique-chimie · chapitre 6 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Sources : **Soleil, écran allumé, bougie** ; diffusants : **Lune, livre**.

CORRIGÉ — Exercice 2

Oui ; **non** ; **oui** (milieux matériels seulement).

CORRIGÉ — Exercice 3

$d = 340 \times 5 = \underline{1\,700 \text{ m}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

440 Hz : **audible** ; 30 000 Hz : **non, ultrason**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$t = \frac{384\,000}{300\,000} = \underline{1{,}28 \text{ s}}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

Aller-retour : $d = \frac{1500 \times 2}{2} = \underline{1\,500 \text{ m}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

La lumière (300 000 km/s) va **beaucoup plus vite** que le son (340 m/s) : elle arrive presque instantanément.

CORRIGÉ — Exercice 8

$10 \times 9{,}5 \times 10^{12} = \underline{9{,}5 \times 10^{13} \text{ km}}$; partie **il y a 10 ans**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Le son va **beaucoup moins vite** que la lumière.
b) $d = 340 \times 1{,}5 = \underline{510 \text{ m}}$.
c) $t = \frac{0{,}51}{300\,000} \approx \underline{1{,}7 \times 10^{-6} \text{ s}}$: **négligeable**, l'image arrive instantanément.
d) **Audible** (entre 20 et 20 000 Hz), plutôt **grave**.
e) **Non** : il n'y a pas d'air (vide), le son ne se propage pas.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : elle diffuse la lumière du Soleil.
b) Vrai : 1500 m/s contre 340 m/s.
c) Faux : ultrason.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Elle a explosé **il y a 1 000 ans**. **Non** : on voit la lumière partie il y a longtemps ; l'étoile a pu disparaître depuis.